



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Equilibrio de Carga en el Eje X

Guía 1 – Problema 4 Unidimensional

Enunciado

Dos cargas puntuales sobre el eje X : $q_1 = +2,5 [\mu\text{C}]$ en $x = 0$ y $q_2 = -3,5 [\mu\text{C}]$ en $x = 0,6 [\text{m}]$. Encuentre el punto donde, al colocar una carga $q_3 = +3 [\mu\text{C}]$, la **fuerza neta** sobre ella sea nula.

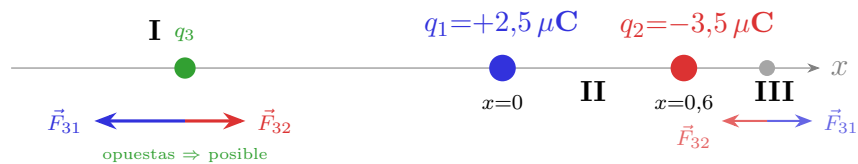
Método. Ley de Coulomb vectorial con cargas con signo,

$$\vec{F}_{3j} = K \frac{q_3 q_j}{\|\vec{r}_3 - \vec{r}_j\|^3} (\vec{r}_3 - \vec{r}_j), \quad K = 9 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}.$$

Posiciones de las fuentes: $\vec{r}_1 = \vec{0}$, $\vec{r}_2 = 0,6 \hat{i} [\text{m}]$. Coeficientes:

$$K q_3 q_1 = 9 \times 10^9 (3 \times 10^{-6}) (2,5 \times 10^{-6}) = 0,0675, \quad K q_3 q_2 = 9 \times 10^9 (3 \times 10^{-6}) (-3,5 \times 10^{-6}) = -0,0945.$$

Diagrama y análisis por regiones



- **Región I** (izquierda de q_1): q_1 repele a q_3 hacia $-\hat{i}$ y q_2 lo atrae hacia $+\hat{i}$: *opuestas*, puede haber equilibrio. ✓
- **Región II** (entre las cargas): q_1 repele hacia $+\hat{i}$ y q_2 atrae hacia $+\hat{i}$: *paralelas*, no hay equilibrio. ✗
- **Región III** (derecha de q_2): fuerzas opuestas; se verifica algebraicamente.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 3



Región I: q_3 a la izquierda de q_1

Con $x > 0$ la distancia a q_1 , la posición de la carga de prueba es $\vec{r}_3 = x(-\hat{i}) = -x\hat{i}$.

Restas de vectores:

$$\begin{aligned}\vec{r}_3 - \vec{r}_1 &= -x\hat{i} - \vec{0} = -x\hat{i}, & \|\vec{r}_3 - \vec{r}_1\| &= x, \\ \vec{r}_3 - \vec{r}_2 &= -x\hat{i} - 0,6\hat{i} = -(0,6 + x)\hat{i}, & \|\vec{r}_3 - \vec{r}_2\| &= 0,6 + x.\end{aligned}$$

Fuerzas (el signo de q_3q_j da el sentido):

$$\begin{aligned}\vec{F}_{31} &= \frac{0,0675}{x^3} (-x\hat{i}) = -\frac{0,0675}{x^2} \hat{i} && (\text{repulsión, } -\hat{i}), \\ \vec{F}_{32} &= \frac{-0,0945}{(0,6 + x)^3} [-(0,6 + x)\hat{i}] = \frac{0,0945}{(0,6 + x)^2} \hat{i} && (\text{atracción, } +\hat{i}).\end{aligned}$$

Equilibrio $\vec{F}_{31} + \vec{F}_{32} = \vec{0}$:

$$\left[\frac{0,0945}{(0,6 + x)^2} - \frac{0,0675}{x^2} \right] \hat{i} = \vec{0} \implies \frac{0,0675}{x^2} = \frac{0,0945}{(0,6 + x)^2}$$

$$0,0945 x^2 = 0,0675 (x^2 + 1,2x + 0,36) \implies \boxed{0,027 x^2 - 0,081 x - 0,0243 = 0}$$

Con la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{0,081 \pm \sqrt{(0,081)^2 + 4(0,027)(0,0243)}}{2(0,027)} = \frac{0,081 \pm 0,0958}{0,054}$$

$$x_1 = 3,275 \text{ [m]} \checkmark \quad x_2 = -0,275 \text{ [m]} \times \text{ (se descarta, } x > 0 \text{)}$$

Región III: q_3 a la derecha de q_2

Con $x > 0$ la distancia a q_2 , la posición es $\vec{r}_3 = (0,6 + x)\hat{i}$.

$$\begin{aligned}\vec{r}_3 - \vec{r}_1 &= (0,6 + x)\hat{i}, & \|\cdot\| &= 0,6 + x, \\ \vec{r}_3 - \vec{r}_2 &= x\hat{i}, & \|\cdot\| &= x.\end{aligned}$$

$$\vec{F}_{31} = \frac{0,0675}{(0,6 + x)^2} \hat{i} (+\hat{i}), \quad \vec{F}_{32} = \frac{-0,0945}{x^3} (x\hat{i}) = -\frac{0,0945}{x^2} \hat{i} (-\hat{i}).$$

Equilibrio $\implies \frac{0,0675}{(0,6 + x)^2} = \frac{0,0945}{x^2}$, que conduce a

$$0,027 x^2 + 0,1134 x + 0,03402 = 0 \implies x_1 = -0,325, \quad x_2 = -3,875 \text{ [m]}.$$

Ambas raíces son negativas $\implies$ **no hay solución física en la Región III.** $\times$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 2 de 3

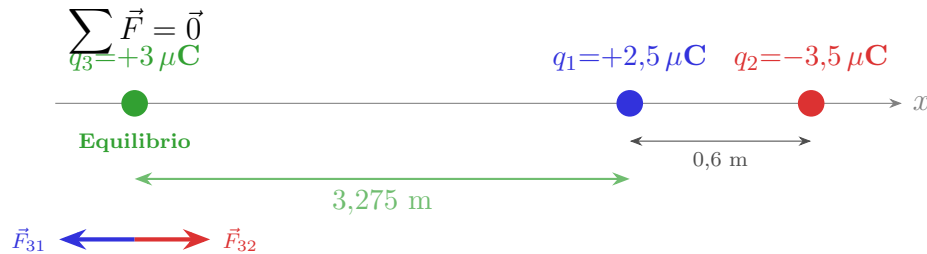


UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



Resultado Final

$$\vec{F}_{\text{neta}} = \vec{0} \text{ a } x = 3,275 \text{ [m]} \text{ a la izquierda de } q_1$$



Interpretación Física

- El punto nulo aparece *fuera* del par y del **lado de la carga más débil** ($q_1, +2,5 \mu\text{C}$): allí la repulsión de q_1 (cercana) puede igualar la atracción de q_2 (más intensa pero lejana).
- En la Región III no hay solución porque, estando más cerca de q_2 (la carga mayor, $|q_2| > |q_1|$), su atracción siempre supera la repulsión de q_1 .
- Hallar la fuerza neta nula sobre q_3 equivale a buscar el punto de **campo eléctrico nulo** $\vec{E} = \vec{0}$ del sistema.

